Exercice 1 : Calculer des limites suivantes :

1) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}$

2) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+4x} - x$

3) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+2x^2-x-2}{x^2-1}$

4) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+2x^2-x-2}{x^2-1}$

5) $\lim_{x\to0} \left(\frac{x+\tan(x)}{3x}\right)$

6) $\lim_{x\to1} \frac{2x^2}{1-\cos x}$

7) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+4x} - x$

8) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x} - x$

9) $\lim_{x\to1} \frac{\sqrt{3x}-3}{x-3}$

10) $\lim_{x\to0} \frac{\tan x - 1}{x^2 - 1}$

11) $\lim_{x\to+\infty} \sin\left(\sqrt{x^2-4x} - \frac{4x^2-4x+3}{4x^2+2}\right)$

Exercice 2 : Continuité en un point.

1) Montrer que la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{\tan x} & x \neq 0 \\ f(0) = \frac{1}{2} & \end{cases}$$

est continue en 0.

2) Montrer que la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-12}{x-3} & x \neq 3 \\ f(3) = 7 & \end{cases}$$

est continue en 3.

3) Montrer que la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{x-4x} & x \leq 2 \\ \frac{x^2+x-6}{x-2} & x > 2 \end{cases}$$

est continue en 2.

4) Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x-1} & x \neq 1 \\ f(1) = m & \end{cases} \quad (m \text{ est un paramètre réel})$$

Déterminer la valeur du nombre réel m pour laquelle f est continue en 1.

Exercice 3 : Étudier la continuité de f sur D_f :

1) $f(x) = x + \sqrt{x+1}$

2) $f(x) = 4x + 1 + \frac{1}{x-1}$

3) $f(x) = 2\sqrt{x} - x$

4) $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$

Exercice 4 : Déterminer λ pour que f soit continue :

Soit f une fonction numérique définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + bx + 1 & x < 1 \\ \sqrt{x-1} + x & x \geq 1 \end{cases} \quad \text{avec } b \in \mathbb{R}.$$

Déterminer la valeur de b pour que la fonction f soit continue en 1.

Exercice 5 : Théorème des valeurs intermédiaires

1) Montrer que l'équation $x^3 + x + 1 = 0$ admet une unique racine dans l'intervalle $[-1; 0]$.

2) **1.** Montrer que l'équation (E) : $\sqrt{x+1} + \frac{1}{x-1} = 10$ admet une seule solution α sur $]0; +\infty]$.
2. Vérifier que : $1.4 < \alpha < 1.5$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(x-1)^2$ équation (E) : $2x\sqrt{x} - \frac{1}{x} + 5x - 10 < 0$.

3) **1.** Montrer que l'équation $x^5 + 4x^3 + 5x - 7 = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $0 < \alpha < 1$.
2. Vérifier que : $0.840 < \alpha < 0.841$.

4) Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 + x - 1$.
1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $\alpha \in]0; 1[$.
3. Étudier le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 : Étude de fonction :

On considère la fonction f définie par $f(x) = 4x + 1 + \frac{3}{x-1}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f.

2) Dresser le tableau de variation de f.

3) Déterminer l'image des intervalles suivants par la fonction f :

$$[-\infty; \frac{1}{2}] \quad , \quad]1; \frac{1}{2}]$$

Exercice 7 : T.V.I. — Équation avec sinus

Montrer que l'équation (E) : $1 + \sin x = x$ admet au moins une solution sur l'intervalle $I = \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.

Exercice 8 : Fonction réciproque

1) Soit f la fonction définie sur $I = \mathbb{R}^+$ par $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$.
1. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J qu'on déterminera.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J.

2) Soit f la fonction définie sur $I = [2; +\infty]$ par $f(x) = \sqrt{x-2} + x + 1$.
1. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J qu'on déterminera.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J.

3) Soit f la fonction définie sur $I = [1; +\infty]$ par $f(x) = x^2 - 2x$.
1. Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J.

Exercice 9 : Simplifier les expressions suivantes

$$A = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} \quad ; \quad B = \frac{1}{\sqrt{3}+1} \quad ; \quad C = \frac{\sqrt{4+\sqrt{6}}\left(\sqrt{\sqrt{6}}\right)^3}{\sqrt{2}\sqrt{4}} \quad ; \quad D = \frac{1}{\sqrt{4}-\sqrt{2}}$$

Exercice 10 : Déterminer x et λ

1. Déterminer les nombres a et b tel que : $(\forall x \in \mathbb{R}), x^3 - 3x - 18 = (x-3)(x^2 + ax + b)$.

2. Soit $\lambda = \sqrt[3]{9+\sqrt{6}} + \sqrt[3]{9-\sqrt{6}}$.
   a) Montrer que λ est une solution de l'équation : $x^3 - 3x - 18 = 0$ dans $\mathbb{R}$.
   b) En déduire que $\lambda = 3$.

Exercice 11 : Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+2} - x$

2) $\lim_{x\to3} \frac{\sqrt{x}-2}{x-9}$

3) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{2x+3}-\sqrt{x+3}}{x-1}$

4) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+3} - 2x + 4$

5) $\lim_{x\to1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{2x}-2}$

6) $\lim_{x\to1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1}$

7) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+3} - 2x + 4$

Exercice 12 : Résoudre dans $\mathbb{R}$:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\sqrt{x} + \sqrt{x-12} = 0$.

Exercice 13 : Étudier la continuité en x_0 des fonctions suivantes

1) $f(x) = \begin{cases} \frac{1-x^2}{x-1} & x > 1 \\ x^2 - 4x + 1 & x \leq 1 \end{cases}$ en $x_0 = 1$

2) $f(x) = \begin{cases} \frac{-\sqrt{3}\sin(x)}{12x} & x \leq 0 \\ \frac{\sqrt{2+\cos x} - \sqrt{2}}{x} & x < 0 \\ f(0) = \frac{\sqrt{3}}{12} & \end{cases}$ en $x_0 = 0$

3) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} & x \neq 0 \\ f(0) = 0 & \end{cases}$ en $x_0 = 0$

4) $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x-1} & x \neq 1 \\ f(1) = 2 & \end{cases}$ en $x_0 = 1$

Exercice 14 : Déterminer les paramètres de continuité.

1) f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x-1} & x \neq 1 \\ f(1) = m & \end{cases}$$

Déterminer la valeur du réel a pour que f soit continue en 1.

2) f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & x > 2 \\ x^2 + b - 3a & x < 2 \\ f(2) = 0 & \end{cases}$$

Déterminer les réels a et b pour que f soit continue en 2.

Exercice 15 : Continuité sur un intervalle :

1) Montrer que la fonction : $f : x \mapsto 2\sqrt{x} + x^3 + 3$ est continue sur $[0; +\infty]$.

2) Montrer que la fonction : $g : x \mapsto \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2}}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

3) Montrer que la fonction : $x \mapsto 2\sin\sqrt{x} + x^3 + 3$ est continue sur $[0; +\infty]$.

4) Montrer que la fonction : $g : x \mapsto \sqrt{x^2 - x + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 16 :

1) f une fonction : $f(x) = x^5 + x^3 + 2x - 4$, déterminer $f(\mathbb{R})$.

2) g une fonction telle que $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$, déterminer $g([1; +\infty])$.

Exercice 17 :

f la fonction définie sur $[-2; +\infty]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 - 4x - 4}{x^2 - x - 2} & , x > 2 \\ \frac{\sqrt{x^2+3} - 3}{x^2 + 2 - 2} & , -2 < x < 2 \\ f(2) = \frac{1}{5} & \end{cases}$$

1) Montrer que f est continue en 2.

2) Étudier la continuité de f sur $[-2; +\infty]$.

Exercice 18 : T.V.I. — Applications

1) Montrer que l'équation $x^5 + x - 1 = 0$ possède au moins une solution α dans $]0; 2[$.

2) Montrer que l'équation $\sqrt{x} + x - 1 = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $]0; 1[$.

3) Montrons que l'équation $x^5 + x^3 = 1 - x$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, puis vérifier que $0 < \alpha < 1$.

Exercice 19 :

f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 + 2x - 1$.

1) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une seule solution α dans $\mathbb{R}$, puis vérifier que $\alpha \in]0; 1[$.

2) Étudier le signe de $f(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

3) Par la méthode de dichotomie, donner un encadrement de α d'amplitude 0,5.

Exercice 20 :

f une fonction définie par le tableau de variations ci-contre :

x	-4	-3	-1	1
$f(x)$	1	$\nearrow$	3	$\searrow$
		1		$\nearrow$
				3

Déterminer le nombre de solutions des équations suivantes, puis encadrer ces solutions :

1) $f(x) = 18$; 2) $f(x) = 0$; 3) $f(x) = -3$; 4) $f(x) = 3$

Exercice 21 : Fonction réciproque

f une fonction définie sur $I = [1; +\infty]$ par $f(x) = x^2 - 2x + 5$.

1) Montrons que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur J que l'on déterminera.

2) Déterminer la fonction f^{-1} pour tout x dans J.

Exercice 22 :

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty]$ par : $f(x) = x - \sqrt{x}$.

1) Calculer $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ puis étudier le sens des variations de f.

2) Soit g la restriction de f sur $I = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right]$.
   a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur J que l'on déterminera.
   b) Déterminer la fonction g^{-1} la fonction réciproque de g.
   c) Résoudre dans $I = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right]$ l'inequation (E) : $g(x) = 6$.

Exercice 23 : Équations et inéquations avec racines :

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$(E_1) : \sqrt{(x+2)^2} - 4\sqrt{(x+2)} + 3 = 0 \quad ; \quad (E_2) : \sqrt{4-2x} = \sqrt{x+1}$$

2) **a)** Comparer $\sqrt{3}$ et $\sqrt[3]{4}$.
   b) Mettre les nombres en ordre croissant : $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt{4}$ et $\sqrt[3]{6}$.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations : $(x-6)^2 < 6(x-6)$; $\sqrt{2x-3} > \sqrt{x+1}$.

Exercice 24 : Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{x\to1} \frac{\sqrt{x^2+3}-2}{x-1}$

2) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2+3}}$

3) $\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x^2}$

4) $\lim_{x\to0} \sqrt{x^2+x} - 8x$

5) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$

6) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{\sqrt{x^2+x}}$

7) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x-1}$

Exercice 25 :

Montrer que :

$$\frac{\sqrt{10}+\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{2}} = 10 \quad \text{et} \quad \sqrt{2} + \frac{\sqrt{\sqrt{3}}}{3\sqrt{\frac{1}{2}+\sqrt{\sqrt{3}}}} - \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Exercice 26 : T.V.I. — Équation unique.

Montrer que l'équation (E) : $\sqrt{x-1} + \sqrt{x+2} = 5 - x$ admet une unique solution dans l'intervalle $]1; 5[$.

Exercice 27 :

Soit h une fonction définie sur $]-1; 1[$ par : $h(x) = \frac{2x}{1-x^2}$.

1) Calculer $\lim_{x\to1} h(x)$ et $\lim_{x\to-1} h(x)$ puis étudier les variations de h.

2) Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1} sur J à déterminer).

3) Déterminer $h^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 28 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - x^2 + 3x + 1$.

1) Montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.

3) **a)** Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α tel que $-\frac{1}{2} < \alpha < 0$.
   b) Calculer $f\left(\frac{1}{2}\right)$ puis en déduire un encadrement de α d'amplitude 0,25.
   c) Montrer que $\sqrt{\alpha+1} = \frac{-2\alpha}{\alpha+1}$.

4) Étudier le signe de f sur $\mathbb{R}$.

5) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inequation (E) : $x^{3^n} - x^{2^n} + 3x^n + 1 = 0$.